

La Traduction
ou
La Synthèse Protéique

LA TRADUCTION

Plan du Cours

- I- Généralités
- II- Les structures impliquées
- III- Activation de l'acide aminé
- IV- Les étapes de la traduction
- V- La régulation de la traduction
- VI- Les mutations

Objectifs

- 1- Décrire les étapes de l'activation d'un acide aminé
- 2- Citer les différents éléments qui interviennent dans l'étape d'initiation de la traduction
- 3- Décrire le processus de régulation de l'étape d'initiation de la traduction
- 4- Citer les différentes caractéristiques du code génétique
- 5- Décrire les types de mutations affectant la séquence codante d'un gène

La traduction : Généralités

- C'est un processus de synthèse protéique dont la structure primaire traduit en acides aminés l'information génétique portée par le RNAm.
- La traduction se fait dans le **cytoplasme** alors que la transcription elle est nucléaire
- Elle se déroule en trois phases: Initiation, Elongation, Terminaison

La traduction : Généralités

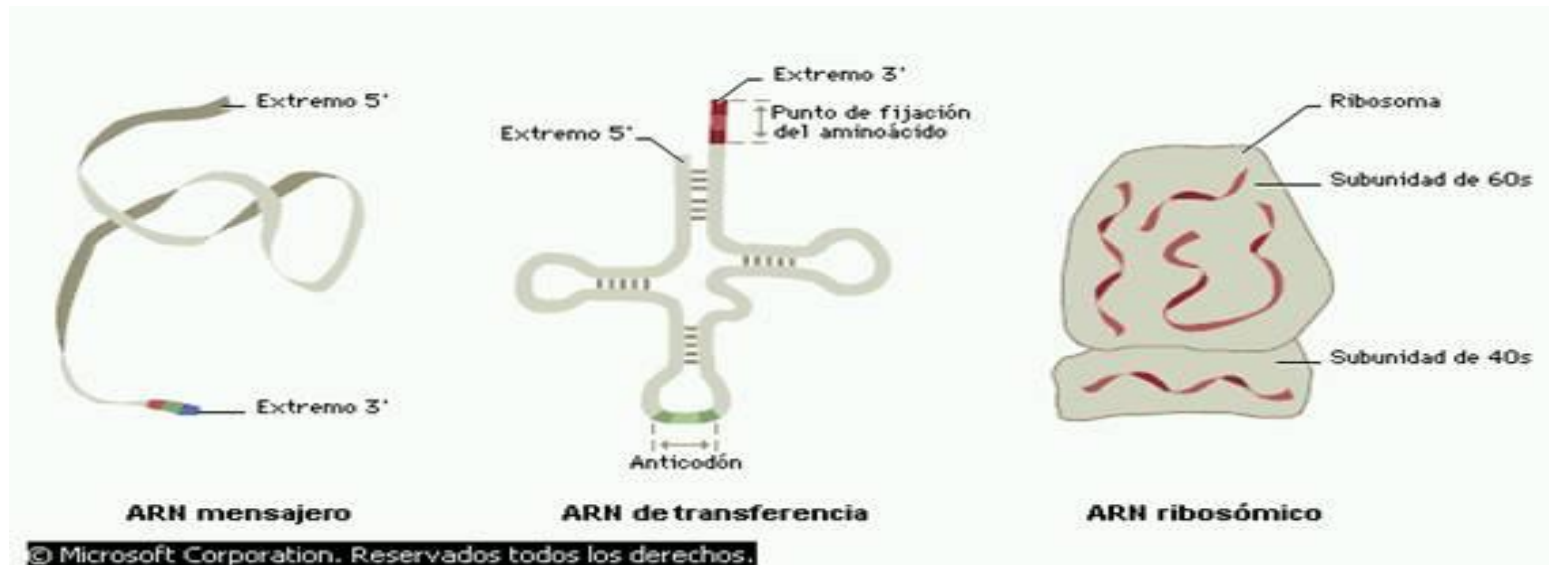
ARN: Molécules ayant de très nombreuses fonctions dans la cellule.

L'ARN transporte l'information génétique des molécules d'ADN (noyau) aux ribosomes contenus dans le cytoplasme des cellules.

L'ARN est constitué par l'assemblage de ribonucléotides.

Il existe de nombreuses familles d'ARN (ARNr, ARNm, ARNt, snARN...).

Chacune assure une fonction particulière.



La traduction : Généralités

- Les ARNm : ARN messagers

- Images de l'information génétique contenue dans l'ADN
- Servent à la synthèse des protéines

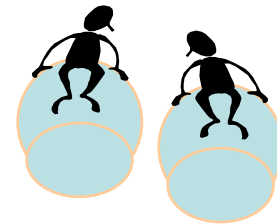
- Les ARNt : ARN de transfert



- Petites molécules
- Servent à la synthèse des protéines
- Nécessaires à la traduction de l'information génétique contenue dans l'ARNm
- Peuvent se combiner à des acides aminés

- Les ARNr : ARN ribosomiques

- 80% de l'ARN cellulaire total
- Constituants des ribosomes



TOUS LES ARN SONT SPECIFIQUES DE L'ESPECE DONT
ILS PROVIENNENT PUISQU'ILS SONT L'IMAGE DE
L'ADN DE CETTE ESPECE

La traduction : Généralités

LES PETITS ARN NUCLEAIRES

présents dans le noyau des cellules et sont impliqués dans certaines étapes de la transcription, c'est-à-dire la copie de l'ADN en ARN messager.

Ces snRNA sont présents sous forme de particules ribonucléoprotéiques qui sont appelées snRNP : small nuclear ribonucleoparticles ou snurps.

Dans le cytoplasme, on peut retrouver des petits ARN (ou scRNA, c=cytoplasmic) sous forme de particules ribonucléoprotéiques (appelées scRNP) : small cytoplasmic ribonucleoprotein particles ou scyrp)

La traduction: Structures impliquées

➤ Les structures impliquées

✓ Les acides aminés:

20 acides aminés

Relié entre eux par une liaison peptidique

= Liaison entre -COOH porté par le C_α de l'acide aminé n°1 et le -NH_2 porté par le C_α de l'acide aminé n°2

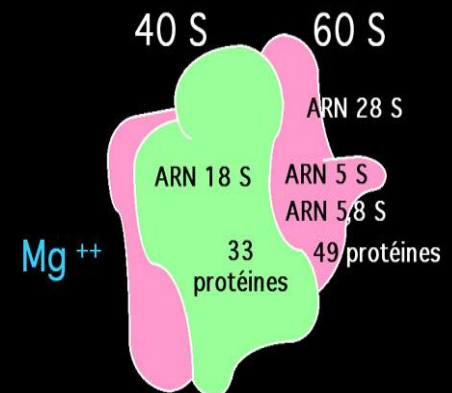
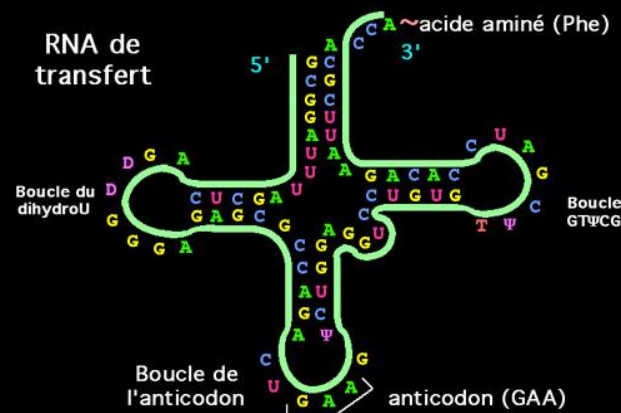
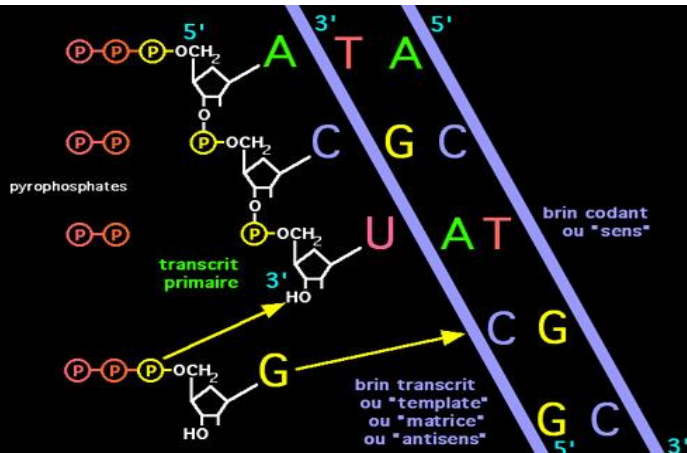
✓ Les ARNm

✓ Les ARNt:

adaptateurs entre l'ARNm et les acides aminés

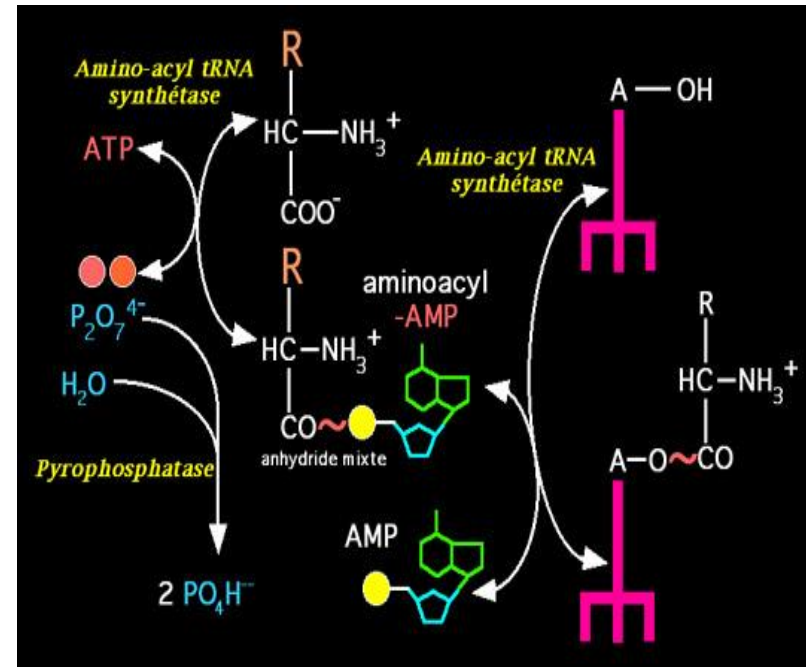
Fait correspondre un codon à un acide aminé précis par l'intermédiaire d'un anticodon complémentaire

✓ Les ARNr



La traduction: Activation de l'AA

- Reconnaissance par l'aminacyl-tRNA synthétase d'une molécule de tRNA spécifique et d'un AA spécifique (~ 20)
- Formation d'un intermédiaire activé aminacyl-AMP-enzyme
- Reconnaissance d'un tRNA spécifique par le complexe activé qui fixe alors la partie aminacyle à l'extrémité 3' OH adénosine.

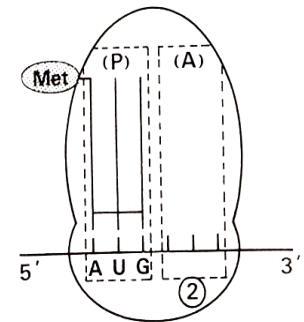
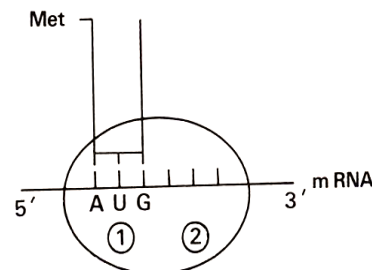


La traduction: Les étapes

➤ L'initiation :

- « codon initiateur », « codon signal » : AUG situé à environ 100 pdb de l'extrémité 5' de l'ARNm, indiquant le début de la traduction
- AUG = Met : toutes les protéines commencent par une méthionine (qui sera clivée lors de la maturation de la protéine)
- Ribosome : complexe protéiques + ARNr permettant la formation de la liaison peptidique
- Petite sous-unité s'associe avec l'ARNm au niveau du codon AUG et avec l'ARNt portant la Met
- Grande sous-unité se fixe à la petite sous-unité

Initiation



La traduction: Les étapes

➤ L'initiation

- Liaison du RNAm à la sous-unité ribosomique (40S) en présence du facteur d'initiation 3 (eIF3).
- L'aminoacyl-tRNA réagit avec le GTP et le facteur d'initiation 2 (eIF2)
- L'ensemble: aminoacyl-tRNA , GTP et le facteur d'initiation 2 (eIF2), en présence de (eIF1) fixe l'anticodon du tRNA au premier codon du message et forme ainsi le complexe d'initiation avec la sous unité 40S.
- Ensuite hydrolyse du GTP et libération de tous les facteurs d'initiation et rattachement de la sous unité 60S.

La traduction: Les étapes

➤ L'élongation

➤ 1ère étape :

➤ Accrochage d'un nouvel ARNt-AA dans le site A

➤ Codon n°2 (après l'AUG) détermine l'ARNt, donc l'AA

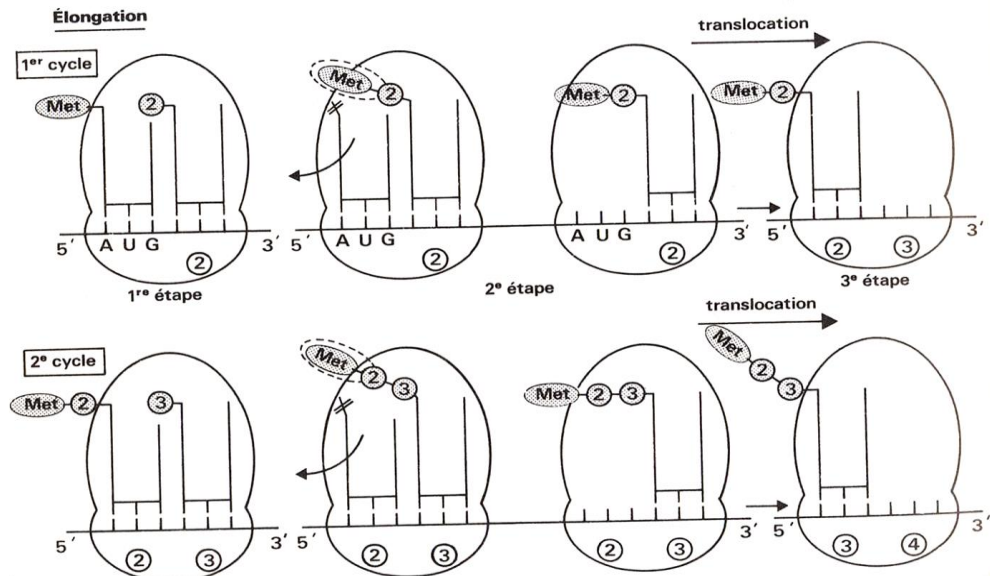
➤ 2ème étape :

➤ Rupture liaison entre Met et le premier ARNt (élimination)

➤ Formation de la liaison peptidique entre la Met et l'AA n°2

➤ 3ème étape :

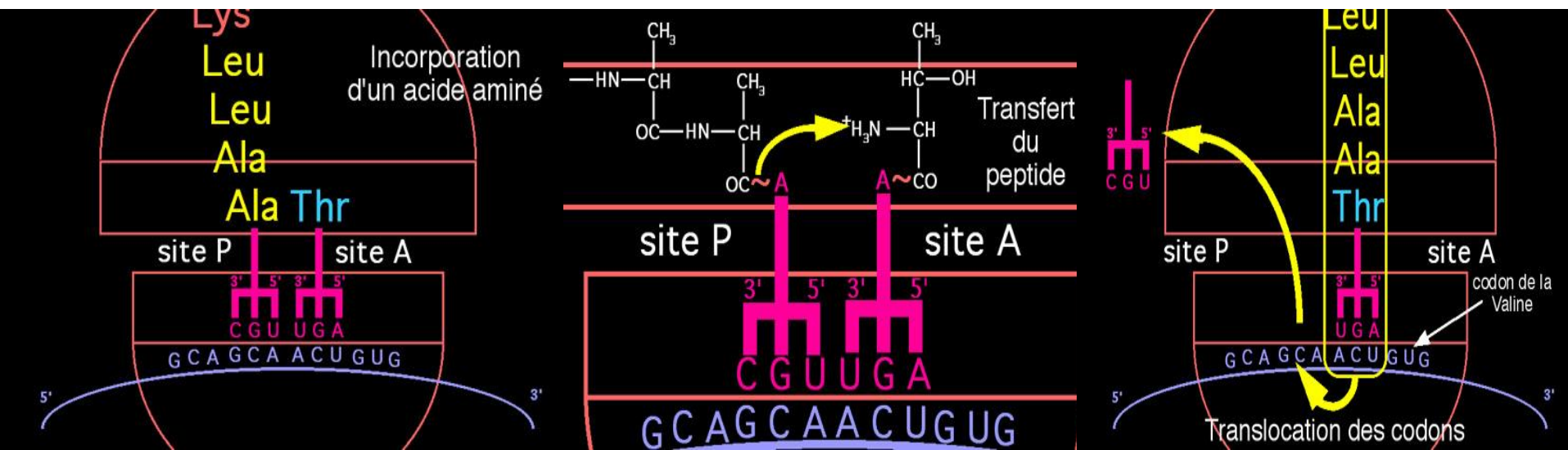
➤ Translocation : le ribosome se décale d'un codon vers 3' de l'ARNm, donc l'ARNt n°2 passe sur le site P et le site A (libre) accueille l'ARNt n°3



La traduction: Les étapes

➤ L'élongation

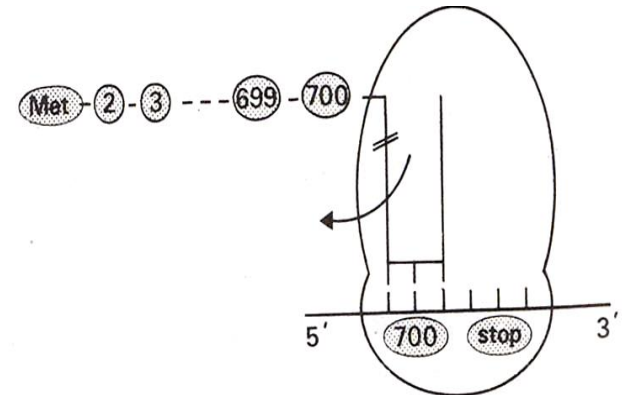
- La liaison de l'AA-tRNA sur le site A nécessite la reconnaissance du bon codon
- Formation du complexe : le facteur d'élongation 1A + GTP + AA-tRNA , complexe qui permet à l'AA-tRNA de se fixer sur le site A en libérant le facteur d'élongation, le GDP et du Pi.
- Transfert du peptide du site P sur la fonction amine de l'AA du tRNA du site A
- Translocation du peptidyl-tRNA sur le site P grâce au facteur 2 et au GTP.



La traduction: Les étapes

- La terminaison
 - S'effectue quand le ribosome rencontre un codon stop
 - Aucun ARNt se fixe en face de ce codon
 - Coupure liaison entre le dernier AA et son ARNt
 - Dissociation du ribosome et libération de l'ARNm
- N.B : un même ARNm peut servir de matrice à plusieurs ribosome en même temps = polysome

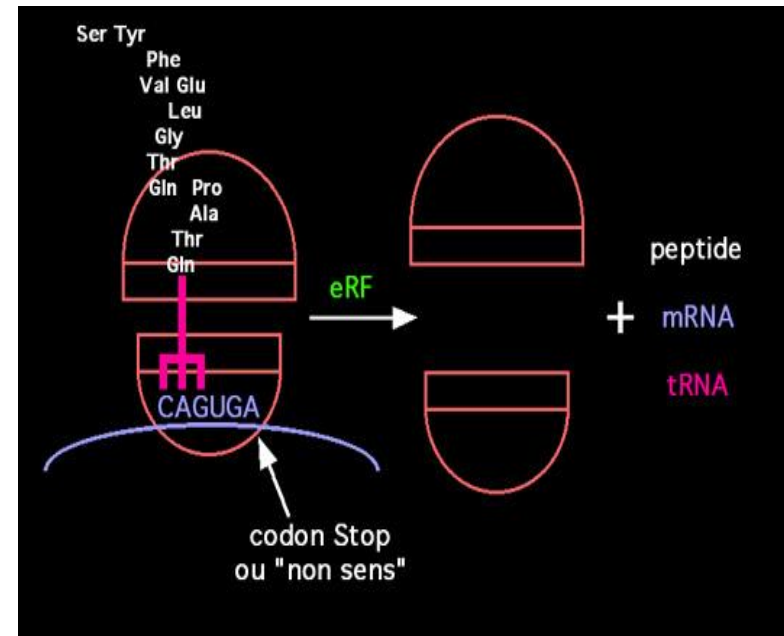
Terminaison



La traduction: Les étapes

➤ La terminaison

- Reconnaissance par les facteurs de libération d'un signal de terminaison sur le site A.
- Hydrolyse de la liaison entre le peptide et tRNA du site P grâce au facteur de libération + GTP + enzyme
- Libération de la protéine et du t-RNA du site P, libération du mRNA et dissociation du ribosome en 2(40S et 60S)



La régulation de la traduction

✓ Régulation de l'étape d'initiation

- Le facteur d'initiation elf2 régule la traduction
- Le facteur d'initiation elf2 B est inactif par phosphorylation
- Il est souvent lié au GTP et l'hydrolyse du GTP entraîne la libération du facteur d'initiation et l'accrochage de la grosse sous unité
- Diminution de la synthèse protéique grâce à une phosphorylation de elf2

La régulation de la traduction

➤ Régulation post- traductionnelle

- Glycosylation: Ser-O, Asn-N
- Acylation: palmityl myristyl
- Désamination
- Phosphorylation: ser; thr, his
- Liaison d'un cofacteur: métal, hème
- Protéolyse: fragmentation, signal - peptide
- Blocage des extrémités

Le code génétique : (décrypté entre 1960 et 1964)

- ADN = Lieu de stockage de l'information génétique
 - Sous forme CODÉE = chaque protéine est codée par un gène (ou plusieurs si la protéine est polymérique)
 - L'unité de base des protéines est l'acide aminé
 - Chaque acide aminé est codé par un codon
 - Codon = triplet de nucléotides (ex : AGC = Ser)
 - Pourquoi utiliser un code de trois nucléotides ?
 - 4 nucléotides :
 - Si 2 nucléotides = 1 acide aminé
 - On ne disposerait que de 16 acides aminés (2^4)

 - Si 3 nucléotides = 1 acide aminé
 - On disposerait de 81 acides aminés (3^4)
 - Or il existe 20 acides aminés différents
- N.B. 64 combinaisons pour 20 acides aminés.

Le code génétique

➤ Le code génétique

La première base est la base la plus importante:

Anticodon

Codon

C

G

A

U

U

A ou G

G

U ou C

I

C, U ou A

Signifiants

A	C
G	U

AA	AC	CA	CC
AG	AU	CG	CU
GA	GC	UA	UC
GG	GU	UG	UU

AAA	AAC	ACA	ACC	CAA	CAC	CCA	CCC
AAG	AAU	ACG	ACU	CAG	CAU	CCG	CCU
AGA	AGC	AUA	AUC	CGA	CGC	CUA	CUC
AGG	AGU	AUG	AUU	CGG	CGU	CUG	CUU
GAA	GAC	GCA	GCC	UAA	UAC	UCA	UCC
GAG	GAU	GCG	GCU	UAG	UAU	UCG	UCU
GGA	GGC	GUAGUC	UGA	UGC	UUA	UUC	
GGG	GGU	GUG	GUU	UGG	UGU	UUG	UUU

Ala	Arg	Asn	Asp	Cys	Gln	Glu	Gly	His	Ile	Leu	Lys	Met	Phe	Pro	Ser	Thr	Trp	Tyr	Val	STOP
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Le code génétique

➤ Propriétés du code génétique

- **Universel** : Identique chez tous les êtres vivants
Il a la même signification quelque soit l'organisme considéré
Exception : ADN mitochondrial (4 codons sont différents)
- **Dégénéré** ou redondant : Un acide aminé est codé par plusieurs codons
- **Non chevauchant** : Les codons sont lus en série depuis un point de départ jusqu'au codon stop

Le code génétique

➤ Le code génétique est universel

Combinaisons possibles

64 combinaisons en AA (4^3)

3 combinaisons en codons stop

	U	C	A	G	
U	UUU } Phe	UCU } Ser	UAU } Tyr	UGU } Cys	U
	UUC }	UCC }	UAC }	UGC }	C
	UUA }	UCA }	UAA } (stop)	UGA } (stop)	A
	UUG }	UCG }	UAG } (stop)	UGG } Trp	G
C	CUU } Leu	CCU } Pro	CAU } His	CGU } Arg	U
	CUC }	CCC }	CAC }	CGC }	C
	CUA }	CCA }	CAA } Gln	CGA }	A
	CUG }	CCG }	CAG }	CGG }	G
A	AUU } Ile	ACU } Thr	AAU } Asn	AGU } Ser	U
	AUC }	ACC }	AAC }	AGC }	C
	AUA }	ACA }	AAA } Lys	AGA } Arg	A
	AUG } Met	ACG }	AAG }	AGG }	G
G	GUU } Val	GCU } Ala	GAU } Asp	GGU } Gly	U
	GUC }	GCC }	GAC }	GGC }	C
	GUA }	GCA }	GAA } Glu	GGA }	A
	GUG }	GCG }	GAG }	GGG }	G

Le code génétique

➤ Le code génétique est dégénéré

- Certains AA correspondent à plusieurs codons différents on parle de codons synonymes

- Plus d'un triplet code pour un même AA:

Leu , thr

Code dégénéré

Arg = CGA, CGC, CGG, CGU (CGN)

AGA, AGG (AGR)

Leu = CUA, CUC, CUG, CUU, (CUN)

UUA, UUG (UUR)

Ser = UCA, UCC, UCG, UCU (UCN)

AGC, AGU (AGY)

Ala = GCA, GCC, GCG, GCU (GCN)

Gly = GGA, GGC, GGG, GGU (GGN)

Pro = CCA, CCC, CCG, CCU (CCN)

Thr = ACA, ACC, ACG, ACU (ACN)

Val = GUA, GUC, GUG, GUU (GUN)

Ile = AUA, AUC, AUU (AUH)

STOP = UAA, UAG, UGA (UGH)

Asn = AAC, AAU (AAY)

Asp = GAC, GAU (GAY)

Cys = UGC, UGU (UGY)

His = CAC, CAU (CAY)

Phe = UUC, UUU (UUY)

Tyr = UAC, UAU (UAY)

Gln = CAA, CAG (CAR)

Glu = GAA, GAG (GAR)

Lys = AAA, AAG (AAR)

Met = AUG

Trp = UGG

Le code génétique

➤ **Le code génétique est non chevauchant**

- Le code est sans ponctuation
- Il n'existe pas de régions muettes
- Les codons sont tous les uns à côté des autres
- Un nucléotide ne peut appartenir à 2 codons différents

Les Mutations

- Modification dans le "texte" de l'ADN
 - Produite au moment de sa réplication et ayant échappé au contrôle et au pouvoir de réparation de la cellule
 - Modification peut ne concerner qu'une seule lettre
 - Mutations utiles permettant par exemple de répondre efficacement aux agressions d'organismes pathogènes
 - d'autres, au contraire, conduisent à un dysfonctionnement d'une protéine

→ traduire par une maladie héréditaire

Les Mutations

- Une mutation dans la séquence nucléotidique codant pour un polypeptide particulier peut :
 - engendrer une maladie génétique

De telles mutations sont dites spontanées

- inhérentes au fonctionnement biologique des cellules de l'organisme.

Causes des mutations

- Des nucléotides peuvent être :
 - omis, incorrectement
 - ajoutés ou
 - mal appariés.
- D'autre part, des réactions chimiques spontanées peuvent avoir lieu :
 - la désamination d'une adénine donne l'hypoxanthine :
 - une base qui peut s'apparier avec la cytosine plutôt que la thymine.

Mutation par Selection naturelle

- Mécanisme : variation génétique → différence entre individus :
 - Capacité de survie
 - Capacité de se reproduire
 - Adaptation (fitness)
- Mutations non synonymes ADN codant
 - diminution adaptation : sélection négative
 - adaptation : sélection neutre
 - avantage sélectif (rare) : sélection positive

Autres causes de mutations

- Par des conditions environnementales, dites mutagènes :
 - des produits chimiques
 - des rayonnements → des erreurs dans la réplication de l'ADN.
- Action directe de ces agents mutagènes est de
 - modifier une ou plusieurs bases de l'ADN,
 - créer des liaisons covalentes anormales.

Types de mutations

- Des changements,
- Des réarrangements,
- des translocations,
des insertions ou des délétions de bases.
- Ces mutations perturbent le processus normal de la traduction.
- Génome des eucaryotes est composée d'ADN de ~rebut~ : ADN qui ne constitue pas les gènes, par conséquent plusieurs mutations demeurent silencieuses.

Les mutations simples

- Mutations endogènes
 - Spontanées (Replication)
 - Hasard
 - Mécanisme de réparation
 - Substitution de bases individuelles (non liée au hasard)
 - Transitions
 - Pyrimidines $\leftrightarrow$ Pyrimidines
 - Purines $\leftrightarrow$ Purines
 - Transversions
 - Pyrimidines $\leftrightarrow$ Purines
 - Purines $\leftrightarrow$ Pyrimidines

Les mutations simples

- Fréquence et spectre des mutations ADN codant ou non
 - Fréquence identique
 - Séquence codante
 - Mutations silencieuses (Synonymes)
 - Pas de modification du produit du gene
 - Mutations non synonymes
 - Altérations
 - » Séquence du polypeptide
 - » Fonctionnalité de l'ARN

Les mutations simples

- Fréquence et spectre des mutations ADN codant ou non
 - Mutations non synonymes (3 classes)
 - Effet délétère
 - Sans effet
 - Effet bénéfique
- La sélection naturelle → réduction
- Mutation dans ADN codant <<< ADN non codant

Mutations provoquées

- Mutations spontanées : rares
- Agents mutagènes
 - ADN polymérase dénuée de fonction d'édition
 - Agents chimiques
 - Transformation de base
 - Désamination oxydative de la Cytosine → Uracile
 - Perturbation de la réplication
 - Agents intercalants comme le Bromure d'éthidium BET
 - Analogues de bases
 - Le 5-bromouracile $\approx$ Thymine

Mutations provoquées

- Le 5-bromouracile $\approx$ Thymine
 - Transition $A \rightarrow G$
 - Incorporation dans l'ADN
 - Tautomérisation
 - Ceto en Enol
 - Appariement avec $G \rightarrow$ mutation transcription et réplication suivante

Mutations provoquées

- Agents physiques

- Radiations

- Rayons X

- Rayons ultraviolets

Expositions excessives au soleil → Cancers de la peau

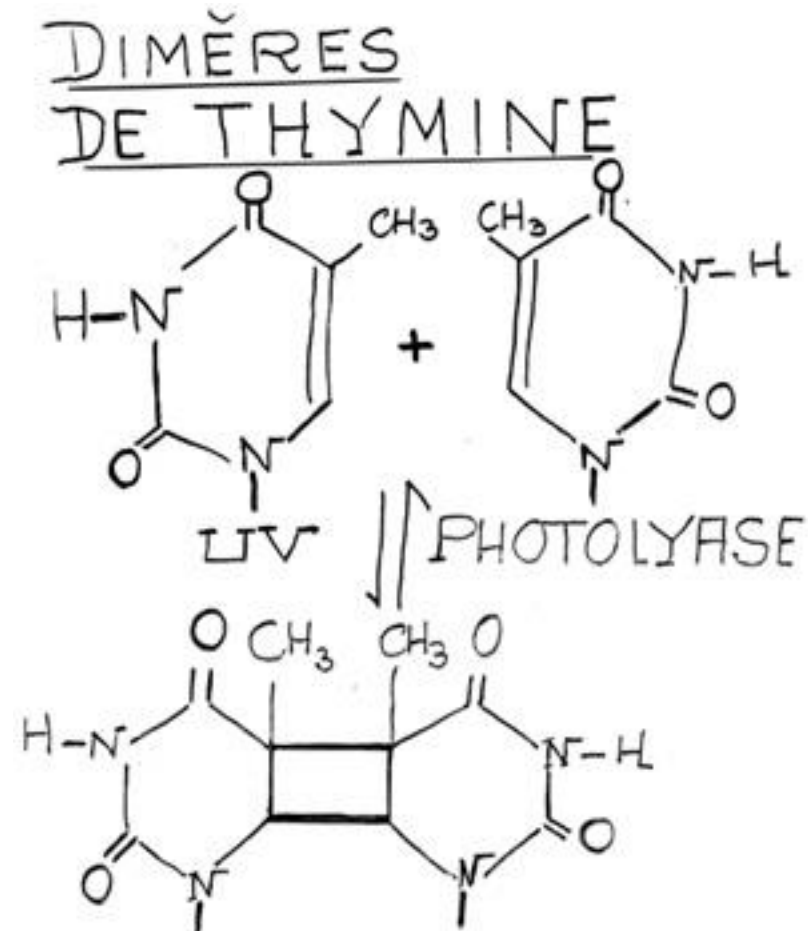
Mutations provoquées

Absorption radiations / Pyrimidines

Modifications de liaisons

Si 2 thymines contigues

→ lier par liaisons covalentes :
dimères



Réparation des mutations

- Ces changements peuvent être réparés directement par certaines enzymes :
 - soit par coupure de la liaison inadéquate
 - soit par ablation du morceau défectueux (ensuite resynthétisé en prenant pour matrice le brin d'ADN complémentaire, normal).
- Si, la réparation n'a pas eu lieu, l'ADN polymérase est incapable de reconnaître la base modifiée, et, en face, laisse un vide.

Réparation des mutations

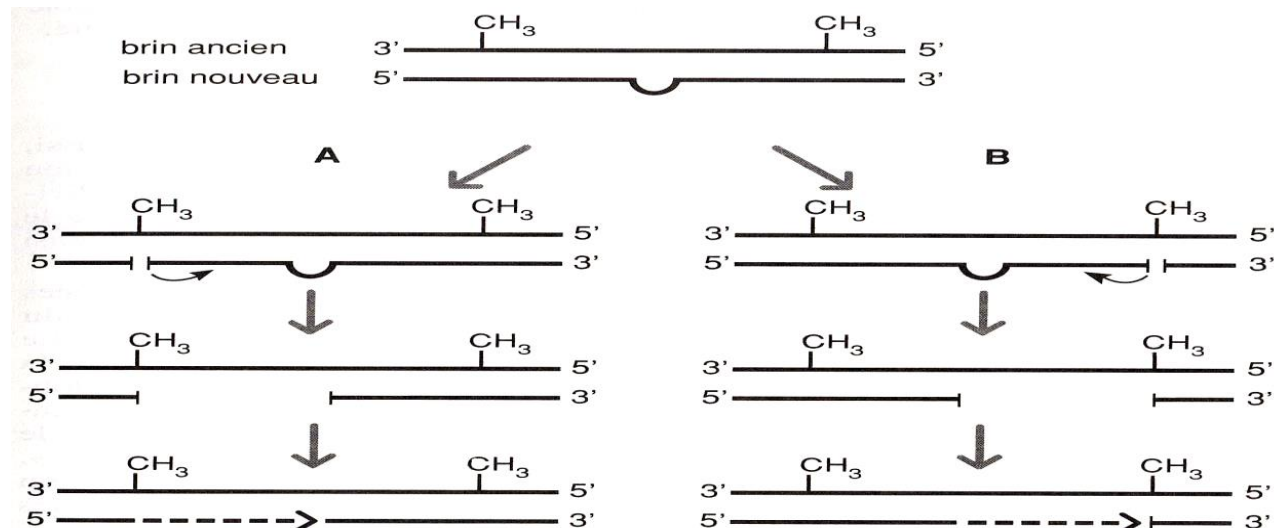
- Les nucléotides endommagés ou mal appariés sont éliminés par un ensemble d'enzymes:
 - les nucléases,
 - les polymérases et
 - les ligases.
- Si ces petites erreurs ne peuvent être réparées, alors il y a une mutation ponctuelle qui prend place.

Réparation des mutations

- *autre système réparateur, qui :*
 - *ôte la base abîmée,*
 - *la remplace par la bonne base (le brin normal servant toujours de guide), et*
 - *comble le vide du brin néosynthétisé.*

Réparation des mutations

- La plupart des mutations sont corrigées par des enzymes de réparation au cours de la réplication
- Enzymes reconnaissent brin néoformé car il n'est pas encore méthylé
- Endonucléases coupent l'ADN en amont ou en aval de la mutation
- Exonucléases : coupent l'ADN jusqu'à la mutation
- ADN polymérase III comble la brèche selon le modèle du brin parental
- Ligase relie les deux parties du brin néoformé



Altérations et réparation de l'ADN

- Mutations :
 - Accidents de copie des bases
 - Le plus souvent au cours de la réplication
 - ADN fils $\neq$ ADN parental
- Mutations ponctuelles :
 - substitution : remplacement d'une base par une autre
 - délétion : perte d'une base
 - insertion : ajout d'une base
- Mutations non ponctuelles :
 - Les insertions d'éléments mobiles: peuvent inactiver un gène ou déréguler son expression selon leur site d'insertion (rétrovirus)
 - Les macromutations: résultent d'accidents majeurs de la réplication ou de la recombinaison par crossing-over (délétions, duplication, translocations, inversions)

Conséquences de la mutation

- La mutation est le résultat d'un changement de base qui peut avoir plusieurs facettes.
- En dépit d'une lecture d'épreuve et des mécanismes de réparation, la fidélité de réplication de l'ADN n'est pas parfaite.
- De plus, du fait de la dégénérescence du code génétique, les mutations dans la région traduite ont moins d'effet.

Les mutations et Evolution

- Moteurs de l'évolution
- Responsables de maladies
- Modifications d'ADN transmissibles
 - Grandes modifications
 - Perte
 - Duplication
 - Rearrangement

Chromosomes

- Entiers
- segments

Les mutations et Evolution

➤ Transmission des mutations :

Procaryotes : mutation transmise aux descendants

Eucaryotes supérieurs : mutation transmise uniquement si elle touche les cellules sexuelles

➤ Mutations ARN :

Possible mais moins importante car pas de transmission à la descendance et nombre de mutant < nombre de sauvage

➤ Effet des mutations :

➤ Mutations silencieuses :

Changement de base ne modifie pas l'AA (ex : UUU → UUC = Phe)

➤ Mutations conservatrices :

Changement de base induit un changement d'AA, mais ayant les mêmes propriétés (ex : AAA (Lys) → AGA (Arg) : 2 AA basiques)

➤ Mutations faux sens :

Changement de base induit un changement d'AA, n'ayant pas les mêmes propriétés (ex : AAA (Lys, basique) → GAG (Gly, acide))

➤ Effet des mutations :

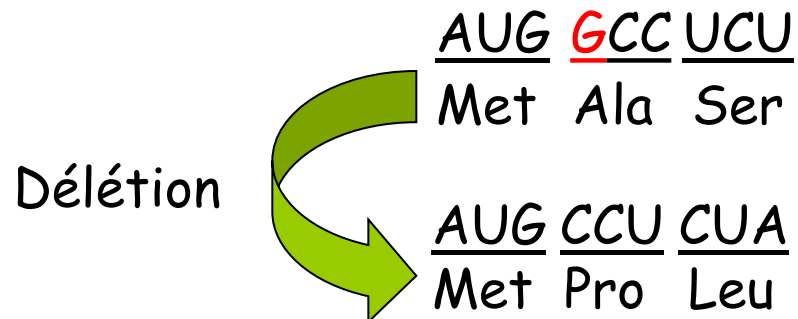
➤ Mutations du codon stop :

Changement d'un codon AA en codon stop = protéine tronquée

Changement d'un codon stop en codon AA = protéine allongée

➤ Mutations avec changement du cadre de lecture :

Due aux délétions ou insertions



➤ La mutation ponctuelle d'un gène peut affecter la séquence codante ou une autre séquence de ce gène comme le promoteur ou un intron.

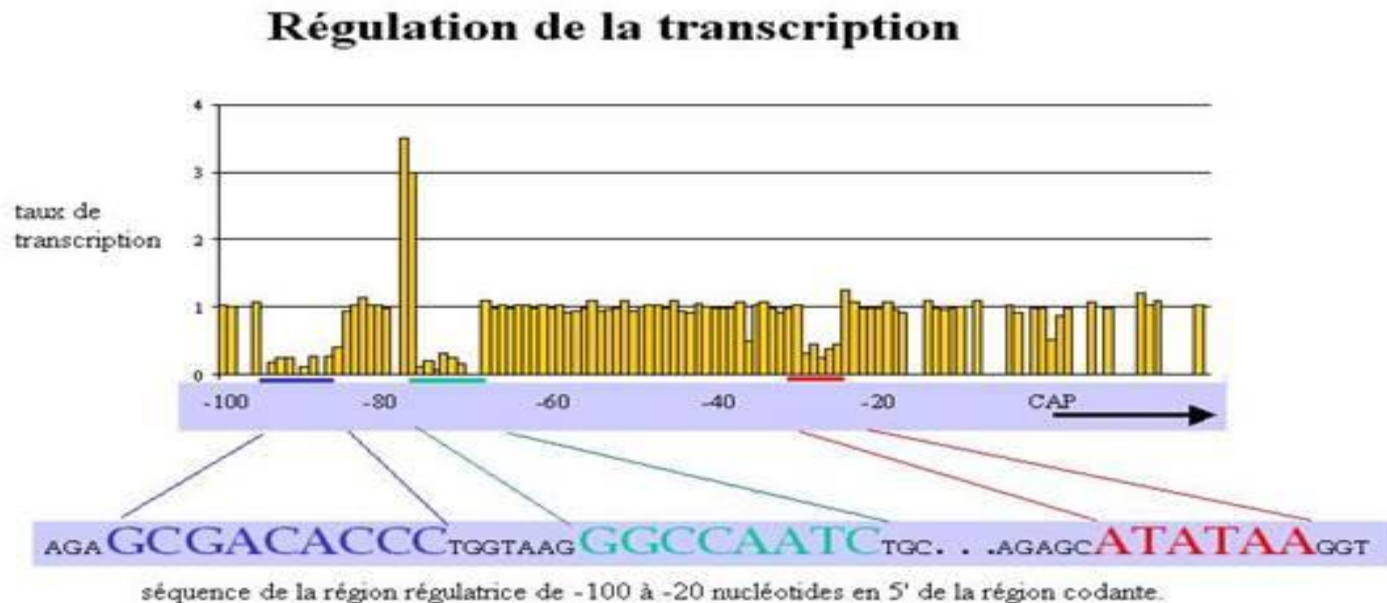
➤ La modification de l'information génétique portée par le gène et les conséquences de cette modification vont dépendre à la fois du type de mutation et du site de la mutation affectant le gène

Conséquences des mutations

➤ Mutation au niveau du promoteur :

- ✓ Perte de fonction ou gain de fonction

La mutation peut affecter profondément le message génétique du gène si le promoteur perd ou gagne en efficacité de transcription, notamment si mutation affecte le site de fixation d'un activateur ou d'un répresseur.

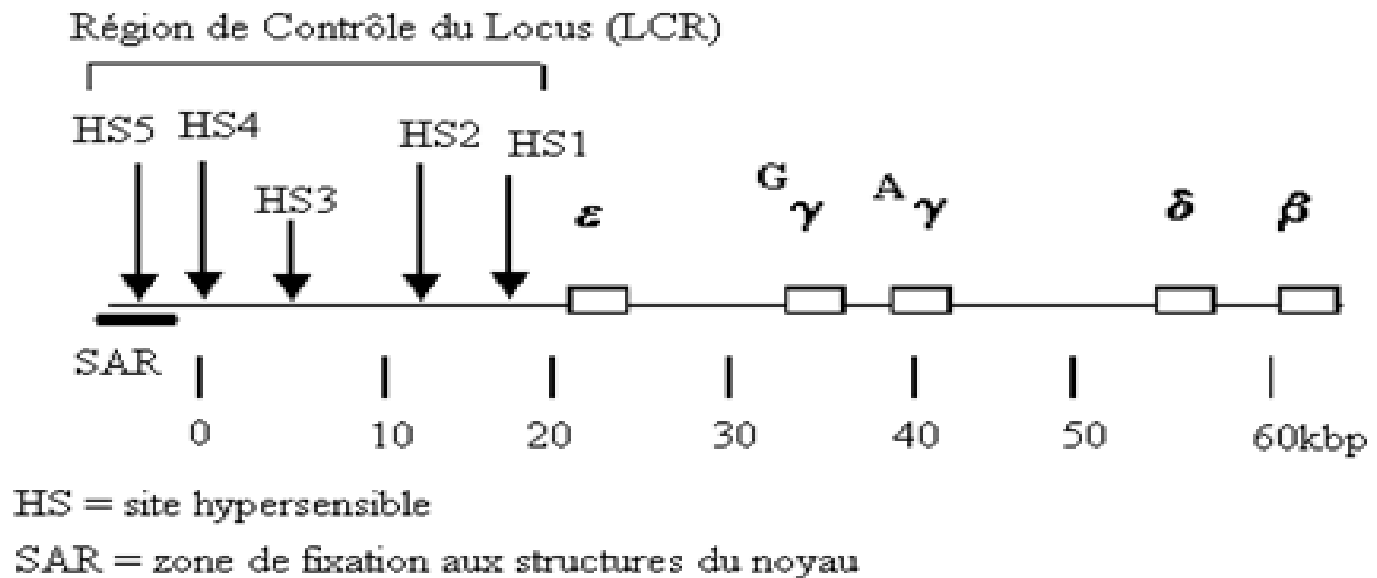


Des mutations dans toute cette région affectent le niveau de transcription du gène de la beta globine.

➤ Mutation au niveau du promoteur :

- ✓ Perte de fonction ou gain de fonction

Région régulatrice à grande distance, en 5' des gènes de la famille globine.



L'activation de l'oncogène c-myc est le résultat d'une augmentation du taux de transcription de ce gène due soit à l'intégration d'un virus ou à une translocation chromosomique dans la région promotrice de c-myc.

➤ Mutation dans un intron

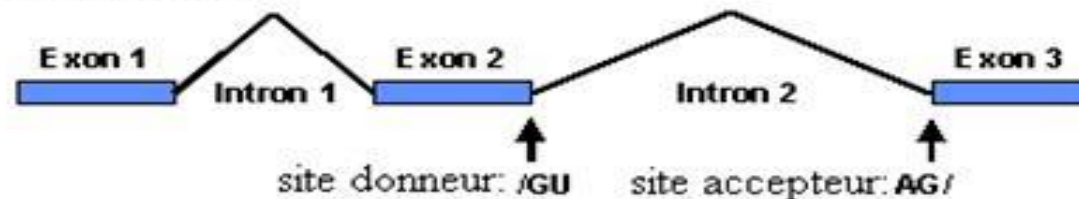
- ✓ Perte de fonction ou gain de fonction

Si c'est une mutation d'épissage, elle peut bloquer la maturation ou entraîner une excision anormale : absence de messenger ou présence d'un messenger anormal

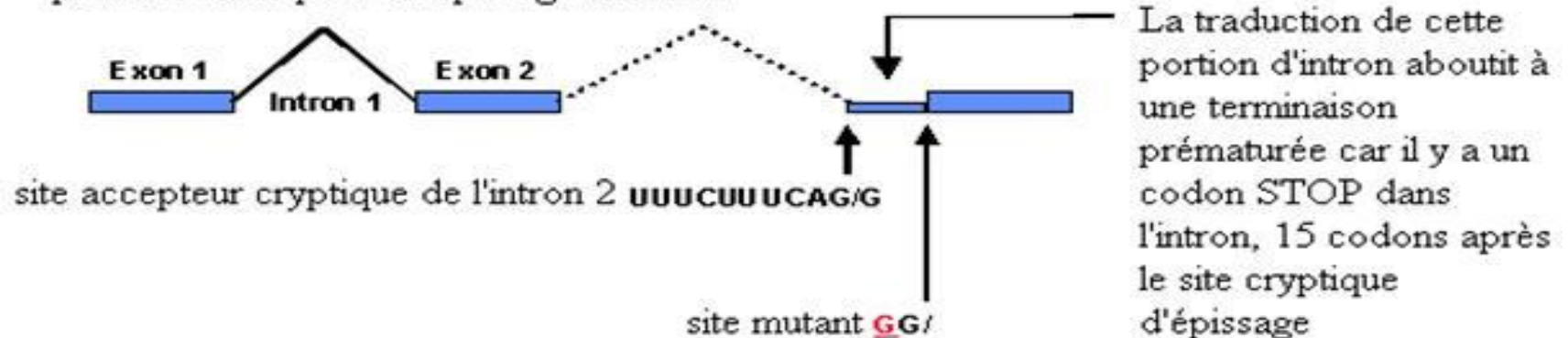
Mutations qui modifient l'épissage

β^0 thalassémie- absence de synthèse de chaîne β

épissage normal



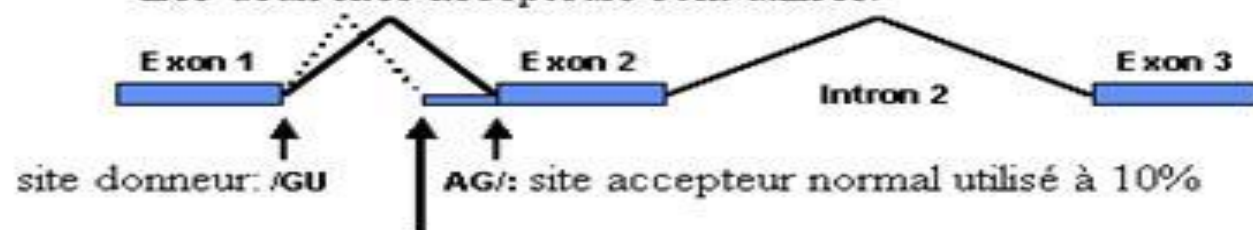
mutation au site accepteur de l'intron 2: ce site devient non fonctionnel, un site dans l'intron 2 (site cryptique d'épissage) prend le relais pour un épissage anormal.



Mutations qui modifient l'épissage

β^+ thalassémie- diminution de synthèse de chaîne β

- A** Une mutation dans l'intron 1 crée un nouveau site accepteur.
Les deux sites accepteurs sont utilisés.



CCUAUU **A**G/U: site accepteur mutant utilisé à 90%

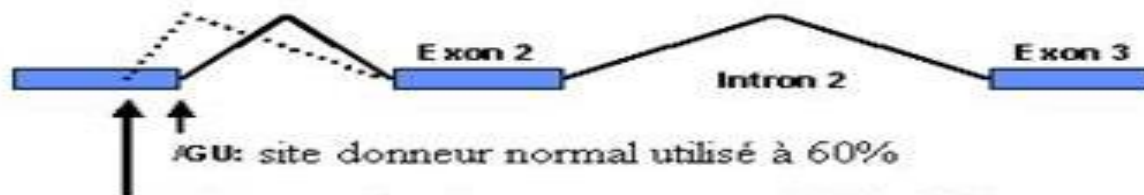
CCUAUU GG U: séquence normale de l'intron qui ne permet pas d'épissage.

La traduction de la fin de l'intron 1 aboutit à un codon STOP, dans cet intron.

La globine détectable est sauvage; HbA

Mutations qui modifient l'épissage

B Une mutation dans l'intron 1 crée un nouveau site donneur, qui va être utilisé en compétition avec le site donneur naturel.



↑ GU: site donneur normal utilisé à 60%

GGUG AAGGCC: site donneur mutant utilisé à 40%

GGUG GUGAGGCC: séquence normale de l'intron qui ne permet pas d'épissage.

Le codon Glu GAG est muté en AAG qui code Lys, la globine est anormale

Cet épissage incorrect conduit à un décalage de lecture et à un codon :
STOP dans l'exon 2.

La globine détectable est mutante; HbE

➤ Mutation de la séquence codante

Dépend de la nature de la mutation et de son site dans la séquence codante.

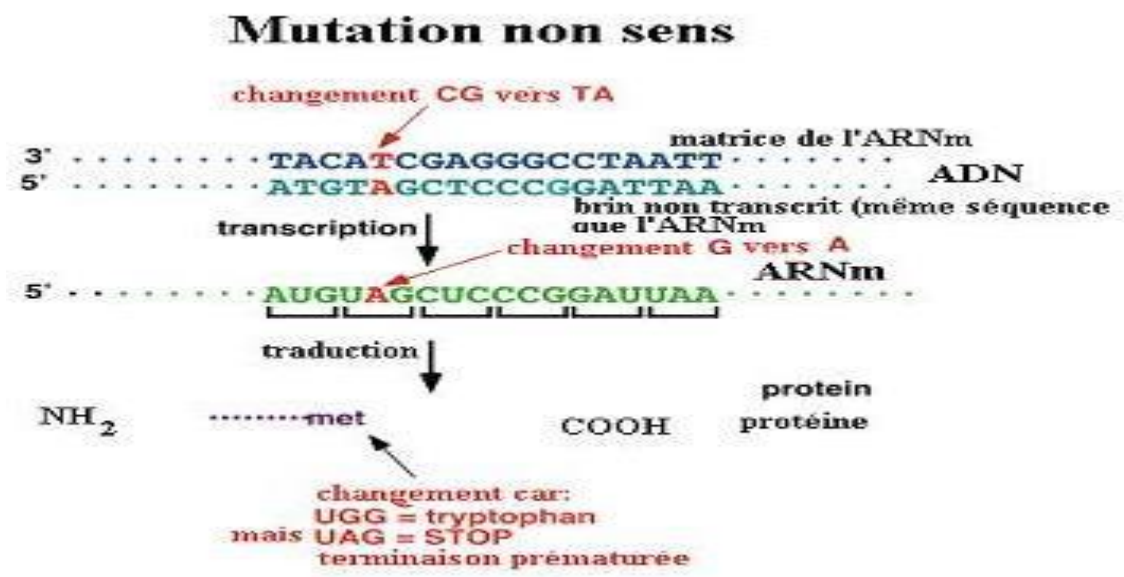
✓ Mutation STOP ou mutation non sens

Mutation de perte de fonction

Apparition d'un triplet stop à la place d'un codon spécifiant un AA

Arrêt de la traduction à ce codon stop

Libération d'une chaîne protéique tronquée

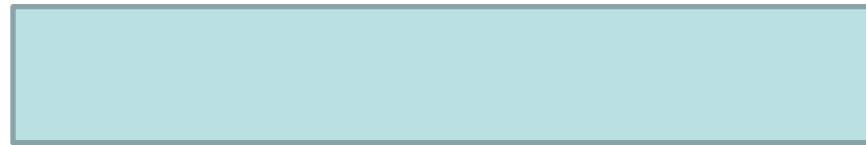


✓ Décalage du cadre de lecture

Mutation de perte de fonction (exception)

Résulte d'une délétion ou insertion d'une ou de deux paires de bases

Libération d'une chaîne peptidique aberrante



Sauvage

```
... lys . ser . pro . ser . leu . asn . ala ...  
... AAA . AGU . CCA . UCA . CUU . AAU . GCU ...  
                phase de lecture modifiée (-1)
```

**Deletion
(-)**

```
... lys . val . his . his . leu . met ...  
... AAA . GUC . CAU . CAC . UUA . AUG . CU ...  
                phase de lecture modifiée (+1)
```

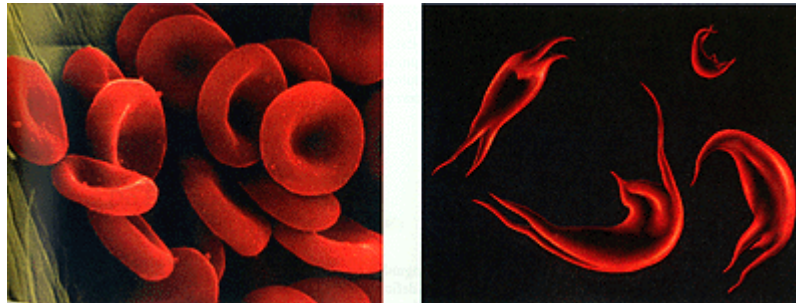
**Insertion
(+)**

```
... lys . ser . thr . ile . thr . stop  
... AAA . AGU . ACC . AUC . ACU . UAA . UGC . U ...
```

- Mutation de la séquence codante
 - ✓ Mutation faux sens

Substitution d'une paire de base par une autre de façon telle que le nouveau codon spécifie un AA différent de l'ancien.

Effet va dépendre du rôle de cet AA dans la conformation de la protéine et dans son activité.



- Conséquences des mutations :
 - Avantages : principe de l'évolution : individus portant la mutation sont mieux adaptés à leur environnement
 - Maladies : ex : Anémie falciforme = maladie génétique caractérisée par une hémoglobine anormale. Anomalie dans la chaîne β de l'hémoglobine : 6e acide aminé = VAL alors qu'il devrait être GLU (T remplace A)

- Mutation de certains gènes peut participer à l'apparition de tumeur :

Ex : gènes contrôlant la division cellulaire

- Tumeur bénigne :

- Les cellules demeurent regroupées et ne se séparent pas.
- La tumeur demeure bien circonscrite.

- Tumeur maligne:

- Des cellules se détachent de la tumeur principale et vont former d'autres tumeurs dans le corps = **cancer**